

# 智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君

# 02

## 传感器的动态特性及建模

# 传感器的动态方程及求解

- 所谓动态特性，即被测环境量动态变化时，传感器的输出响应特性。

传感器的动态方程：

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m x(t)}{dt} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} x(t)}{dt} + \dots + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t)$$

输入冲击激励源：

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \cdot dt = 1$$

传感器的输出响应： $y(t) = g(t) = \sum_{i=1}^n C_i e^{p_i t}$   $p_i$ 是特征根： $a_n \cdot s^n + a_{n-1} \cdot s_{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0 = 0$

输入 $x(t)$ 条件下的响应：

$$y(t) = g(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau$$

定义拉普拉斯变换：

$$X(s) = \mathcal{L}[x(t)] = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt \quad s = \sigma + j\omega$$

传感器的传递函数：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = k_p \cdot \frac{(s - z_m) \cdot (s - z_{m-1}) \cdots (s - z_1)}{(s - p_n) \cdot (s - p_{n-1}) \cdots (s - p_1)}$$

冲击响应和传递函数：

$$y(t) = g(t) * x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} Y(s) = G(s) \cdot X(s)$$

冲击响应由零极点决定：

- 极点决定运动模态： $e^{p_i t} = e^{(\sigma_i + j\omega_i)t} = e^{\sigma_i t} \cdot e^{j\omega_i t} = e^{\sigma_i t} [\cos(\omega_i t) + j \sin(\omega_i t)]$
- 零点决定运动模态在响应中所占比重



# 传感器动态响应的求解

- 拉式变换把微分方程变换为代数方程，通过求解零极点和部分分式法来计算响应
- 传感器输出响应包含系统固有零极点以及输入信号引入的零极点

【例】传感器的输入信号为阶跃信号  $x(t) = u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$ ，若传感器的输入/输出动态方程为：

$$2 \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + 3y = -2 \frac{dx}{dt} + x, \text{ 计算此时传感器的输出响应。}$$

计算传感器的传递函数：  $G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{-2s+1}{2s^2+s+3}$

计算传感器响应的拉式变换：  $Y(s) = G(s) \cdot X(s) = \frac{-2s+1}{(2s^2+s+3)s} = \frac{-s+0.5}{[(s+0.25+1.2j) \cdot (s+0.5-1.2j)] \cdot s}$

部分分式展开：  $Y(s) = \frac{-0.166+0.45j}{s+0.25+1.2j} + \frac{-0.166-0.45j}{s+0.25-1.2j} + \frac{1}{3s}$

时域响应（拉式反变换）：

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = -0.332 \cdot e^{-0.25t} \cdot \cos(1.2t) + 0.9 \cdot e^{-0.25t} \cdot \sin(1.2t) + 0.33u(t) = e^{-0.25t} \cdot \sin(1.2t - 0.35) + 0.33u(t)$$



- 常系数微分方程所表达的系统为线性系统

- 线性系统的特征：

叠加性：  $x_1(t) \rightarrow y_1(t), x_2(t) \rightarrow y_2(t) \Rightarrow x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$

齐次性：  $x_1(t) \rightarrow y_1(t) \Rightarrow kx_1(t) \rightarrow ky_1(t)$

微分和积分特性：  $x(t) \rightarrow y(t) \Rightarrow dx/dt \rightarrow dy/dt, \int x(t)dt \rightarrow \int y(t)dt$

频率保持特性

- 线性系统与传感器静态线性的关系

- 线性系统的静态特性为过零的直线  $Y = aX$
- 静态特性是直线的系统未必是线性系统  $Y = aX + b$
- 静态特性非直线的系统则一定是非线性系统  $Y = aX^2$

- 测量仪器对传感器动态性能最重要的要求是不失真

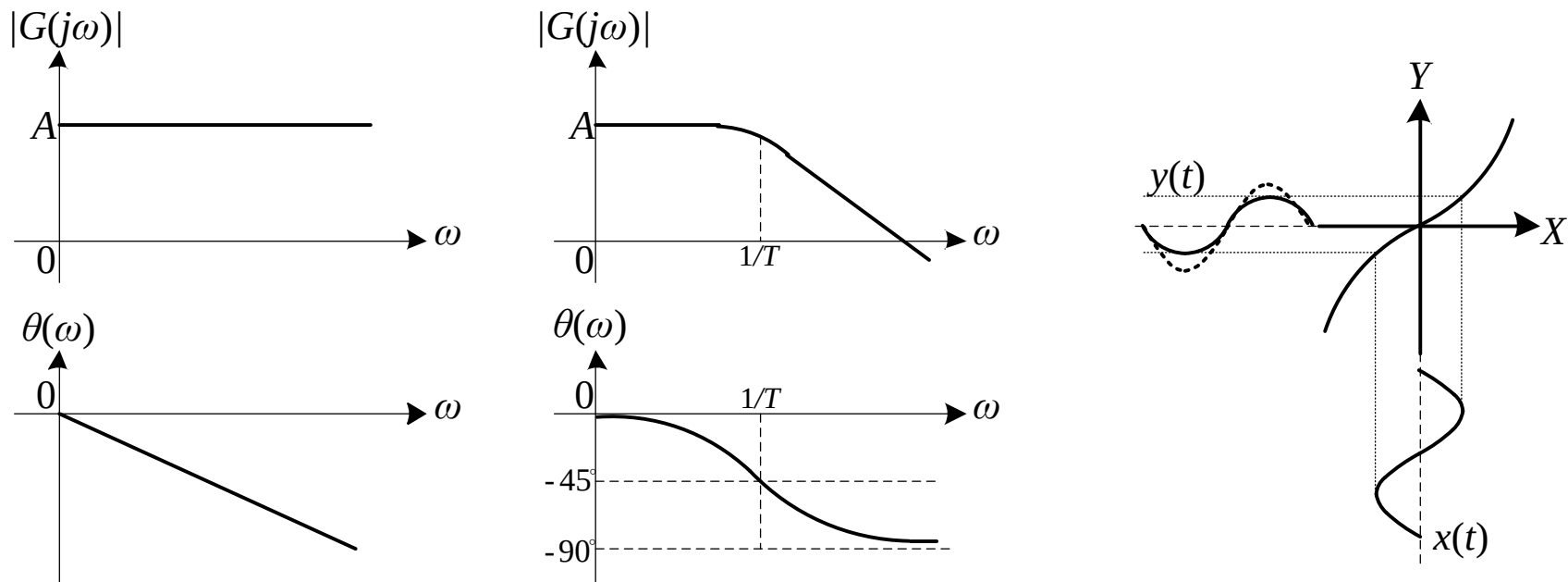
- 不失真系统特征

$$x(t) = f_1(\omega_1 t) + f_2(\omega_2 t)$$

$$y(t) = A \cdot f_1[\omega_1(t - T_d)] + A \cdot f_2[\omega_2(t - T_d)] = A \cdot [f_1(\omega_1 t - \omega_1 T_d) + f_2(\omega_2 t - \omega_2 T_d)]$$

- 不同频率分量的增益相同
  - 对不同频率分量的延时相同（线性相位系统）
- 线性系统与不失真系统
  - 线性系统也存在失真问题（包括增益失真和相位失真）
  - 非线性系统也可能是不失真系统（纯延时系统）

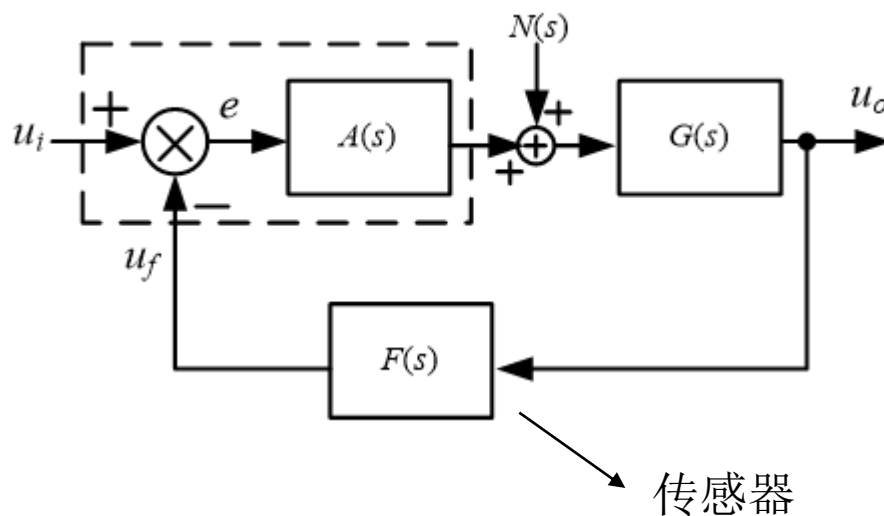
## 传感器的失真问题(2)



系统不失真条件: (a)不失真系统的波特图; (b)一阶惯性系统的波特图; (c)静态非线性引起的失真

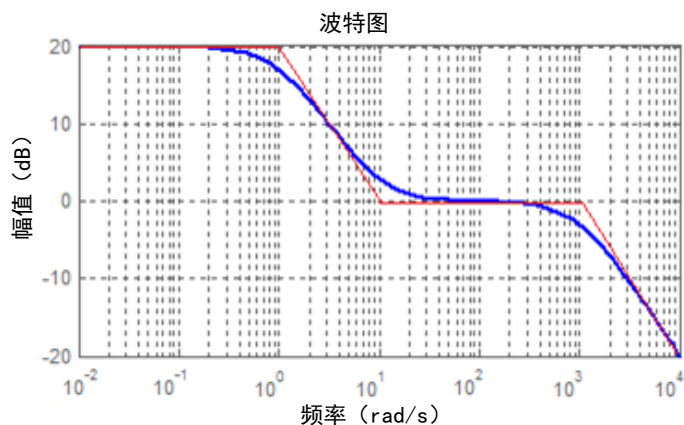


- 控制仪器要求传感器是线性系统，且为最小相位系统，非不失真的系统



- 传感器的延时会造成控制系统的不稳定
- 传感器的延时会造成控制输出不能跟随输入
- 传感器的对高频扰动信号的衰减能提高系统的稳定性

- 最小相位系统
  - 在相同的幅频特性下，延时最小的系统
  - 稳定的线性系统，其所有的零点都处于左半平面
  - 典型的线性系统的环节：比例、积分、微分以及一阶、二阶系统均为最小相位系统
- 在扫频正弦激励源输入下可获得传感器的幅频特性和相频特性
- 如果传感器是最小相位系统，则其模型可以仅根据幅频特性来得到



$$G(s) = \frac{10 \cdot (0.1s + 1)}{(s + 1) \cdot (0.001s + 1)}$$





谢谢观看